

OpenMower-TAF-App

Aenderungsdokumentation

GPS-State v3 Standardisierung und Diagnoseexport

Version v0.8 - 2026-07-13

Angabe	Wert
Dokumententitel	OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State v3 Standardisierung und Diagnoseexport - v0.8
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Aenderungs- und Implementierungsdokumentation / Codepaket
Thema	App-Anbindung an gps_state.v3, kanonische Definition-/Status-Topics, zentraler Renew-Befehl und read-only JSON-Diagnoseexport
Erstellungsdatum / Aenderungsdatum	2026-07-13
Version / Status	v0.8 / In Pruefung - Quelltext umgesetzt, Flutter-Build im Zielsystem ausstehend
Verantwortlich	OpenAI - technische Umsetzung und Dokumentation fuer OpenMower-TAF-App
Ablageort	_Dokumentation/ im Codepaket; PDF und DOCX zusaetzlich als Auslieferungsdateien
Referenzen	OpenMower-TAF-App(2).zip; OpenMower-TAF-ROS GPS-State Standardisierung v0.2 vom 2026-07-13; Regeln Projektdokumentation PDF/DOCX Pflicht, Stand 2026-06-18; vorheriger App-Stand GPS-State Reihenfolge/State1-Bereinigung v0.7

Umfangshinweis: Die App-Quellen wurden angepasst. Ein vollstaendiger Flutter-/Web-/Android-Build konnte in der Ausfuehrungsumgebung nicht ausgefuehrt werden, weil Flutter- und Dart-SDK fehlen. Die statische Struktur- und Topic-Pruefung wurde vollstaendig durchgefuehrt.

1. Kurzfassung

Die GPS-State-Seite wurde an die im ROS-/MQTT-Backend dokumentierte Standardisierung angepasst. Alle fuenf States werden nun ueber getrennte Definition- und Status-Topics verarbeitet. Die App nutzt den gemeinsamen Statusrahmen `gps_state.v3` und den zentralen Aktualisierungsbefehl.

- Kanonische Topics `gps_state/stateN/definition` und `gps_state/stateN/status` fuer $N = 0$ bis 4.
- Zentraler State-Renew ueber `gps_state/set/renew/json`; State0 wird gezielt mit `states=[0]` und `parts=[status]` angefordert.
- Definition und Status werden je State getrennt gespeichert; Empfangs-Topic und lokale Empfangszeit werden protokolliert.
- Der state-spezifische data-Block wird fuer die bestehende UI normalisiert, ohne den Roh-Payload fuer den Export zu verlieren.
- Einklappbare read-only JSON-Ansicht mit Kopier- und Download-Funktion.
- Dateiname `openmower-gps-state-debug-YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.json`.
- Die doppelte State1-Aktualisiert-Anzeige wurde entfernt; State2 zeigt stattdessen `age_ms/stale` als Quelldaten-Alter.

2. Ausgangslage und Ziel

Bereich	Vorher	Neu
Topic-Struktur	State0 getrennt; State1-4 als Einzel-Topic beziehungsweise Alias.	Alle States besitzen <code>definition</code> und <code>status</code> als kanonisches Topic-Paar.
State0-Aktualisierung	Dezentrales <code>gps_state/state0/set/renew/json</code> plus globaler Fallback.	Zentral <code>gps_state/set/renew/json</code> mit <code>states=[0]</code> , <code>parts=[status]</code> .
Payload-Verarbeitung	State-spezifische Felder direkt auf oberster Ebene erwartet.	Gemeinsamer <code>gps_state.v3</code> -Rahmen; data wird fuer die Anzeige intern zusammengefuehrt.
Debugdaten	Raw JSON konnte nur kopiert werden; Definition/Status nicht fuer alle States getrennt.	Read-only Export mit Settings, Definition, Status, Topic und Empfangszeit.
Migration	Legacy-Aliase wurden abonniert.	Neue App-Version nutzt ausschliesslich kanonische State-Topics.

3. Abgleich mit den Vorgaben

Vorgabe aus ROS-Dokumentation	Umsetzung in der App	Status
State0 bis State4 getrennt als <code>definition</code> und <code>status</code> speichern	Eigene Definition-/Status-Maps und Rohpayload-Speicher fuer alle fuenf States.	Erfuellt
Aktualisieren ueber <code>gps_state/set/renew/json</code>	Allgemeiner Renew mit <code>{}</code> ; State0 gezielt mit State-/Part-Auswahl.	Erfuellt
Keine dezentralen Renew-Topics	Altes State0-Renew-Topic entfernt.	Erfuellt
Read-only JSON-Bereich unterhalb der GPS-Anzeige	ExpansionTile mit SelectableText, Kopieren und Download.	Erfuellt
Download ueber vorhandenen Textdatei-Service	<code>saveTextFile(..., mimeType: application/json)</code> .	Erfuellt
Settings sowie Definition/Status aller States, Topic und Empfangszeit	Export <code>openmower.gps_state_debug.v1</code> mit <code>states/stateN/definition/status</code> .	Erfuellt
Aktualisieren und Download getrennt	Download verwendet den bereits dargestellten Snapshot und sendet kein MQTT.	Erfuellt

4. MQTT-Zielstruktur

State	Definition (retained)	Status	Status-QoS	Rolle
0	gps_state/state0/definition	gps_state/state0/status	atLeastOnce	12-stufige Fahrfaehigkeitsdiagnose
1	gps_state/state1/definition	gps_state/state1/status	atLeastOnce	Kompakter Bedienerstatus
2	gps_state/state2/definition	gps_state/state2/status	atLeastOnce	Technische GNSS-/Pose-Zusammenfassung
3	gps_state/state3/definition	gps_state/state3/status	atMostOnce	Verwendete Satelliten
4	gps_state/state4/definition	gps_state/state4/status	atMostOnce	Alle sichtbaren Satelliten / Debug

4.1 Zentraler Renew-Befehl

```
gps_state/set/renew/json
```

```
{
  "states": [0],
  "parts": ["status"]
}
```

Der allgemeine Status-Reload sendet zusaetzlich eine getrennte Settings-Anfrage an `gps_state/settings/set/renew/json`. Dieser Befehl ist kein dezentraler State-Renew, sondern bleibt fuer die GPS-State-Einstellungsmetadaten erforderlich.

4.2 Gemeinsamer Statusrahmen

```
{
  "schema": "gps_state.v3",
  "state": "state1",
  "type": "status",
  "definition_version": 3,
  "published_at": 1783940400.25,
  "source_at": 1783940400.10,
  "age_ms": 150,
  "available": true,
  "stale": false,
  "status": "ok",
  "severity": 0,
  "summary": "GPS reicht zum Fahren aus",
  "data": { "gps_drive_ready": true, "rtk_state": "fixed" }
}
```

Die App speichert den Rohpayload unveraendert fuer den Export. Fuer die vorhandenen Anzeige-Funktionen werden die Felder aus data zusaetzlich in eine interne View kopiert. Der data-Block selbst bleibt dabei erhalten.

5. Controller- und Datenmodell

- Fuer State1 bis State4 wurden neben den bestehenden Anzeige-Maps eigene Definition- und Status-Maps ergaenzt.
- stateDefinitionPayloads und stateStatusPayloads halten die kanonischen Rohpayloads nach State-Nummer.
- stateDefinitionTopics/stateStatusTopics sowie die jeweiligen ReceivedAt-Maps speichern Herkunft und Empfangszeit.
- Settings, Settings-Validierung, Restart-Status und Restart-Validierung besitzen ebenfalls lokale Empfangszeiten.
- setStatePayload erkennt definition/status sowohl am type-Feld als auch am kanonischen Topic-Suffix.
- Payloads ohne eindeutigen Part werden abgewiesen, statt Definition und Status versehentlich zu ueberschreiben.

5.1 State0-Aktualitaet

State0 behaelt einen eigenen Wartezustand. Ein alter retained Status wird nach dem Oeffnen nicht sofort als aktuelle Fahrfreigabe gewertet. Erst wenn eine State0-Statusmeldung nach dem lokalen Anforderungszeitpunkt empfangen wurde, kann die Entscheidungskette wieder gruen bewertet werden.

```
App -> gps_state/set/renew/json
{ "states": [0], "parts": ["status"] }

MQTT -> gps_state/state0/status
{ "schema": "gps_state.v3", "state": "state0", "type": "status", ... }
```

5.2 Debug-Exportmodell

```
{
  "schema": "openmower.gps_state_debug.v1",
  "generated_at": "2026-07-13T12:34:56.000Z",
  "renew_topic": "gps_state/set/renew/json",
  "settings": {
    "topic": "gps_state/settings/json",
    "received_at": "...Z",
    "available": true,
    "payload": {}
  },
  "states": {
    "state0": {
      "definition": { "topic": "gps_state/state0/definition", "received_at": "...Z", "available": true, "payload": {} },
      "status": { "topic": "gps_state/state0/status", "received_at": "...Z", "available": true, "payload": {} }
    },
    "auxiliary": {}
  }
}
```

6. Anpassungen der GPS-Oberflaeche

Bereich	Aenderung	Bedienwirkung
Kopfbereich	Beschreibung auf gps_state.v3, getrennte Parts und Diagnoseexport aktualisiert.	Der Datenstand der Seite ist eindeutig erkennbar.
State1	Zusaetzbliche Aktualisiert-/Freshness-Zeile entfernt.	Keine Doppelanzeige; Fokus auf Fahrfreigabe, Grund, RTK, Genauigkeit und Pose-Alter.
State2	updated_at-Kachel durch Quelldaten-Alter aus age_ms und stale ersetzt.	Gemeinsamer v3-Statusrahmen wird sichtbar genutzt.
State0	Legacy-Payload-Fallback entfernt; Definition und Status werden kanonisch zusammengefuehrt.	Konsistente Auswertung mit dem standardisierten Backend.
JSON-Ansicht	Titel, Erklartext, Kopieren und Download; keine Upload-/Editier-/Speicherfunktion.	Sicherer read-only Diagnoseexport.

6.1 Downloadverhalten

1. Die App erzeugt den JSON-Text aus dem aktuell dargestellten Snapshot.
2. Der Dateiname wird mit lokalem Datum und Uhrzeit im Muster openmower-gps-state-debug-YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.json aufgebaut.
3. Der vorhandene plattformabhaengige saveTextFile-Service stellt die Datei im Web als Browser-Download und auf nativen Plattformen als Share-Datei bereit.
4. Der Download loest keine MQTT-Anfrage aus und veraendert keine Settings.
5. Fehler werden als Snackbar angezeigt; erfolgreiche Bereitstellung wird mit dem Dateinamen bestaetigt.

Migrationshinweis: Die neue App-Version abonniert keine Alias-Topics gps_state/state1 bis gps_state/state4 und kein Legacy-Topic gps_state/state0. Das Backend muss die kanonischen v3-Topics bereitstellen.

7. Geaenderte Dateien

Datei	Aenderung
lib/controllers/gps_state_controller.dart	Getrennte Definition-/Statusspeicherung, data-Normalisierung, Empfangsmetadaten, zentraler State0-Renew, Debug-Export.
lib/io/mqtt_connection.dart	Zehn kanonische State-Topics, zentrale Renew-Konstante, gezielte State0-Anfrage, Alias-Subscriptions entfernt.
lib/screens/gps_state.dart	v3-Texte, State1-Bereinigung, age_ms/stale in State2, read-only JSON-Ansicht und Download.
docs/bedienungsanleitung.md	Bedienung, zentrale Aktualisierung und Diagnoseexport dokumentiert.
docs/mqtt-schnittstelle.md	Topic-Tabellen, v3-Rahmen, Renew-Payloads und Exportmodell aktualisiert.
_Dokumentation/...v0.8.patch	Anwendbarer Text-Patch fuer Quell- und Markdown-Dateien.
_Dokumentation/...v0.8.docx / .pdf	Bearbeitbare und stabile Aenderungsdokumentation.
Dokumentation/...Commit-Nachricht...v0.8.txt	Englische Commit-Nachricht mit BL-Titel, Datum und Dateiliste.

8. Pruefung und Qualitaetssicherung

Pruefung	Ergebnis	Bemerkung
Kanonische Topic-Vollstaendigkeit	Bestanden	Definition und Status fuer State0 bis State4 als Konstante, Switch-Case und Subscription geprueft.
Legacy-Alias-Entfernung	Bestanden	Keine State0-/State1-4-Alias-Konstanten oder Subscriptions im App-Code.
Renew-Payloads	Bestanden	Zentrales Topic sowie states=[0], parts=[status] statisch geprueft.
Exportstruktur	Bestanden	Fuenf States, Definition/Status, Topic, received_at, available und payload vorhanden.
UI-Funktionsumfang	Bestanden	Download-Service, Dateinamensmuster, read-only Verhalten und fehlende Upload-Funktion geprueft.
Dart-Strukturpruefung	Bestanden	Delimiter-/Lexer-Scan fuer die drei geaenderten Dart-Dateien ohne neue Fehler.
Dokumentationsabgleich	Bestanden	Bedienungs- und MQTT-Dokumentation enthalten v3, zentralen Renew und Exportmodell.
Automatisierte statische Checks	Bestanden	73 Einzelpruefungen erfolgreich.
Flutter analyze / test / build	Nicht ausgefuehrt	Flutter- und Dart-SDK sind in der Ausfuehrungsumgebung nicht installiert.

9. Empfohlene Inbetriebnahmepruefung

- Im normalen Projekt-CI flutter pub get, flutter analyze und flutter test ausfuehren.
- Web- und Zielplattform-Build erzeugen; GPS-Seite auf Desktop- und Mobilbreite oeffnen.
- Mit mosquito_sub -v -t gps_state/# pruefen, dass Definitionen fuer State0 bis State4 retained eintreffen.
- Die Taste Status neu laden druecken und die Publikationen an gps_state/set/renew/json sowie gps_state/settings/set/renew/json pruefen.
- State0 oeffnen; Payload {"states":[0],"parts":["status"]} und anschliessende Statusantwort kontrollieren.
- State1 auf fehlende Aktualisiert-Doppelanzeige und State2 auf Quelldaten-Alter/Stale-Markierung pruefen.
- JSON-Ansicht oeffnen, Topic/Empfangszeit fuer alle Parts kontrollieren, kopieren und Download ausloesen.
- Die heruntergeladene Datei als JSON validieren und bestaetigen, dass der Download keine weitere MQTT-Nachricht sendet.
- Backend ohne kanonische v3-Topics bewusst als nicht kompatibel behandeln; keine stillen Legacy-Fallbacks erwarten.

10. Risiken und Rueckwaertscompatibilitaet

Risiko	Bewertung	Massnahme
Aelteres Backend sendet nur Alias-Topics	Mittel / erwarteter Bruch	Backend auf die dokumentierte v3-Schnittstelle aktualisieren; App verwendet absichtlich nur kanonische Topics.
Definition trifft vor Status ein	Unkritisch	Definition und Status werden getrennt gespeichert; UI zeigt fehlenden Part als Hinweis.
State3/4 Status ist nicht retained	Erwartet	Export kennzeichnet fehlende Momentaufnahme mit available=false und leerem payload.
Browser-/Plattform-Downloadfehler	Niedrig	Bestehender, bereits projektweit verwendeter saveTextFile-Service und Snackbar-Fehleranzeige.
Flutter-SDK-Version / API-Abweichung	Offen	CI-Build und Zielplattformtests vor Freigabe nachholen.

11. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v0.7	2026-07-11	OpenAI	Technisch umgesetzt	Vorheriger GPS-App-Stand: State0 oben, State1 bereinigt.
v0.8	2026-07-13	OpenAI	In Pruefung	GPS-State v3 Topic-Standardisierung, zentraler Renew, getrennte Parts und Diagnoseexport umgesetzt und dokumentiert.

12. Commit-Nachricht

BL_Standardize GPS State v3 integration and add debug export

Date: 2026-07-13

Summary:

- Switched GPS State 0 through State 4 to canonical definition and status topics.
- Replaced decentralized State0 renew handling with gps_state/set/renew/json.
- Stored payload parts separately with receive topic and timestamp metadata.
- Added a read-only JSON diagnosis view and platform-specific download.
- Removed the duplicate State1 updated indicator and updated project documentation.

Changed files:

- lib/controllers/gps_state_controller.dart
- lib/io/mqtt_connection.dart
- lib/screens/gps_state.dart
- docs/bedienungsanleitung.md
- docs/mqtt-schnittstelle.md
- _Dokumentation/...v0.8.docx
- _Dokumentation/...v0.8.pdf
- _Dokumentation/...v0.8.patch
- _Dokumentation/...Commit-Nachricht...v0.8.txt

13. Auslieferungsumfang

Artefakt	Dateiname
Vollstaendiges Projektpaket	OpenMower-TAF-App_GPS-State-v3-Standardisierung-Diagnoseexport_v0.8.zip
Geaenderte Dateien	OpenMower-TAF-App_GPS-State-v3-Standardisierung-Diagnoseexport_changed-files_v0.8.zip
Patch	2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Patch - GPS-State v3 Standardisierung und Diagnoseexport - v0.8.patch

Artefakt	Dateiname
Commit-Nachricht	2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Commit-Nachricht - GPS-State v3 Standardisierung und Diagnoseexport - v0.8.txt
PDF-Dokumentation	2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State v3 Standardisierung und Diagnoseexport - v0.8.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State v3 Standardisierung und Diagnoseexport - v0.8.docx

14. Auslieferungsscheckliste nach Projektregeln

Pruefpunkt	Status	Nachweis
PDF vorrangig bereitgestellt	Erfuellt	Stabile PDF-Fassung v0.8 wird gemeinsam mit der DOCX-Datei ausgeliefert.
Bearbeitbare DOCX bereitgestellt	Erfuellt	DOCX und PDF enthalten denselben Dokumentstand.
Dateiname nach Pflichtschema	Erfuellt	Datum - Projektname - Dokumentenart - Thema - Version.
Pflichtmetadaten enthalten	Erfuellt	Titel, Projekt, Dokumentenart, Datum, Verantwortlicher, Version, Status, Ablageort und Referenzen auf der Titelseite.
Aenderungshistorie enthalten	Erfuellt	v0.7 und v0.8 mit Datum, Bearbeiter, Status und Aenderung.
Vollstaendiges Projekt-ZIP	Erfuellt	Root-Ordner OpenMower-TAF-App bleibt unveraendert.
Changed-Files-ZIP in Originalstruktur	Erfuellt	Nur geaenderte/neue Dateien unter dem unveraenderten Root-Ordner.
Patch-Datei	Erfuellt	Text-Patch fuer drei Dart- und zwei Markdown-Dateien.
Englische Commit-Nachricht	Erfuellt	BL_-Titel, Datum, Zusammenfassung und vollstaendige Dateiliste.
Flutter-Build	Offen	In Projekt-CI oder Zielsystem nachzuholen, da SDK lokal fehlt.